



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

IA: PIKINE - GUEDIAWAYE

ANNEE SCOLAIRE: 2023 /2024



LYCEE SEYDINA LIMAMOULAYE

CELLULE DE MATHEMATIQUES

NIVEAU : 1S2

DEVOIR SURVEILLE DE MATHEMATIQUES DU PREMIER SEMESTRE

DUREE : 2HEURES

Exercice 1 : (08 Points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1) $\sqrt{x+2} = -2x - 1$ (02pts)

2) $\sqrt{4x^2 + 2x + 2} = \sqrt{2x + 3}$ (02pts)

3) $x + 2 - \sqrt{-x + 1} \geq 0$ (02pts)

4) $x^3 - 7x + 6 > 0$ (02pts)

Exercice 2 : (04 Points)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 + xy + y^2 = 13 \end{cases}$ (02pts)

2) Soit (E) : $(m+1)x^2 - 2mx + m - 2 = 0$.

Déterminer l'ensemble des valeurs de m pour les quelles (E) admet deux solutions distinctes de même signe. (02pts)

Exercice 3 : (08 Points)

Soit le sytème (S) : $\begin{cases} x - y + z = 4 \\ 16x + 8y + z = 94 \\ x + y + z = 14 \end{cases}$ et le

polynôme $P(x) = ax^4 + bx^3 - 17x^2 - 13x + c$ où $a \in \mathbb{R}^*$; $b \in \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (S) (03pts)

2) Le polynôme P est tel que -1 et 2 soient racines de P et que $P(1) = -16$.

a) Montrer que la détermination des valeurs de a et b et c équivaut à la résolution du système (S) ;

Donner, dans ce cas, les valeurs de a et b et c. (02pts)

b) Factoriser complètement $P(x)$ (02pts)

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$, $3x^4 + 5x^3 - 17x^2 - 13x + 6 < 0$ (01pt)

Bon Courage !!!